2. 100 件产品中有 5 件次品，不放回地抽取两次，每次抽 1 件. 已知第一次抽出的是次品，求第二次抽出正品的概率.

3. 盒中有大小与质地相同的 25 个球，其中 10 个白球、5 个黄球、10 个黑球. 从盒中任意取出 1 个球，已知它不是黑球，求它是黄球的概率.

4. 在 1、2、3、…、9 这 9 个自然数中，任取 3 个数.

(1) 求这 3 个数中恰有 1 个是偶数的概率；

(2) 设 X 为这 3 个数中两数相邻的组数(例如，若取出的数为 1、2、3，则有两组相邻的数 1、2 和 2、3，此时 X 的值为 2)，求随机变量 X 的分布及期望.

5. 口袋里装有大小与质地相同的 4 个红球和 8 个白球，甲、乙两人依下面的规则从袋中有放回地摸球，每次摸 1 个球. 规则如下：若一方摸出 1 个红球，则此人继续下一次摸球；若一方摸出 1 个白球，则由对方接替下一次摸球. 假设每次摸球相互独立，且由甲进行第一次摸球. 求在前三次摸球中，甲摸得红球的次数 X 的分布及期望.

拓展与思考

1. 在一个游戏中，每次输赢的概率都是$\frac{1}{2}$. 甲的策略是：第一次押 1 元，如果赢，就结束；如果输，押 2 元再来一次，无论输赢都结束. 乙的策略是：押 1 元，无论输赢都结束.

(1) 求甲赢的概率与乙赢的概率；

(2) 用 X、Y 分别表示甲、乙最终赢得的金额(即所押金额)，求它们的分布与期望；

(3) 比较甲与乙的策略.

2. 设有两个罐子，A 罐中放有 2 个白球、1 个黑球，B 罐中放有 3 个白球，这些球的大小与质地相同. 现在从两个罐子中各摸 1 个球进行交换，求这样交换 3 次后，黑球还在 A 罐中的概率. 交换 n 次后呢?

3. 有一种骰子游戏，某人掷两颗骰子，若掷出的点数之和是 7 或 11，则赢；若掷出的点数之和是 2、3 或 12，则输；若掷出其他的点数和，则记下这个数，继续掷这两颗骰子，直到掷出的点数和是这个记下的数或者 7 为止，若是这个记下的数，则赢，若是 7，则输. 求此人赢的概率是多少.